

Protocolo de Control de Calidad: Ensayo Marshall para Mezclas Asfálticas

Este documento establece las especificaciones técnicas obligatorias para la ejecución, procesamiento y validación del Ensayo Marshall (normas de referencia ASTM D6927 / AASHTO T245) aplicado a mezclas asfálticas en caliente. Este ensayo de laboratorio destructivo es el núcleo del diseño y control de la carpeta de rodadura, evaluando la resistencia mecánica a la deformación (Estabilidad) y la flexibilidad estructural (Flujo) bajo condiciones que simulan el tráfico pesado.

1. Datos de Entrada (Inputs) y Rangos Aceptables

Para el control de calidad en obra, se extraen muestras de asfalto caliente detrás de la pavimentadora y se moldean briquetas cilíndricas en el laboratorio (golpeadas 75 veces por cara para simular tráfico pesado). Los inputs obligatorios registrados en la prensa de rotura y el análisis volumétrico son:

Parámetro / Input	Unidad	Descripción Técnica	Intervalo / Rango Aceptable
Espesor Real de la Biqueta (\$h\$)	pulgadas (pulg)	Altura medida de la biqueta compactada, que idealmente debe ser de 2.5 pulgadas (63.5 mm).	2.20 a 2.80 pulgadas
Carga de Rotura Leída (\$P_{leída}\$)	libras (lb) o Newtons (N)	Fuerza máxima vertical instantánea registrada por el anillo de carga de la prensa al fracturar la biqueta sumergida a 60 °C.	1200.0 a 4500.0 lb
Deformación	centésimas de	Lectura del	8.0 a 16.0 (unidades

Parámetro / Input	Unidad	Descripción Técnica	Intervalo / Rango Aceptable
Acumulada (Flujo)	pulgada	extensómetro (dial) que mide cuánto se "aplastó" la briqueta antes de fallar.	enteras)
Gravedad Específica Bulk (G_{mb})	adimensional	Densidad real compactada de la briqueta, medida pesándola al aire y sumergida en agua.	2.250 a 2.450
Gravedad Específica Teórica Máxima (G_{mm})	adimensional	Densidad máxima posible de la mezcla si se extrajera el 100% del aire (Ensayo Rice).	2.350 a 2.550

2. Procesamiento de los Datos de Entrada (Cálculos y Fórmulas)

El procesamiento consiste en corregir la fuerza de rotura por posibles variaciones geométricas de la briqueta y calcular la estructura volumétrica de la mezcla:

1. **Corrección de la Estabilidad Marshall ($E_{corregida}$):** Se aplica un factor de corrección (F.C.) normado por la ASTM basado en el espesor real de la briqueta. Si mide 2.50 pulg exactas, F.C. = 1.00.

Ecuación: $E_{corregida} = P_{leida} \times \text{Factor de Corrección}$

2. **Cálculo del Porcentaje de Vacíos con Aire (V_a):** Evalúa el espacio libre interno que queda en el asfalto compactado para permitir la dilatación térmica en verano sin que "sangre" el asfalto.

Ecuación: $V_a (\%) = \left[1 - (G_{mb} / G_{mm}) \right] \times 100\%$

3. Resultados Finales del Procesamiento

Una vez procesados, el laboratorio emite los siguientes indicadores para el expediente técnico:

- **Estabilidad Marshall Definitiva (lb):** Representa la fuerza estructural corregida máxima soportada.
- **Flujo Marshall (centésimas de pulg):** El índice de flexibilidad/plasticidad medido al instante de la rotura.
- **Porcentaje de Vacíos de Aire (\$V_a\$):** El indicador volumétrico crítico de durabilidad.

4. Ejemplo Numérico (Consistente con Proyecto Vial Tramo km 14+200)

Una muestra extraída del tramo pavimentado arrojó los siguientes inputs en el laboratorio para una briqueta (diseño para tráfico pesado, 75 golpes):

A. Corrida de Datos de Laboratorio

- Espesor Real medido: **2.44 pulgadas** $\rightarrow$ Corresponde a un Factor de Corrección (ASTM) = **1.04**
- Carga de Rotura Leída en Prensa: **2350.0 lb**
- Lectura del Deformímetro de Flujo: **11.5**
- Densidad Bulk de la briqueta (G_{mb}): **2.352**
- Densidad Teórica Rice de la mezcla (G_{mm}): **2.450**

B. Demostración Matemática

1. **Estabilidad Corregida:**

$$E_{\text{corregida}} = 2350.0 \text{ lb} \times 1.04 = \mathbf{2444.0 \text{ lb}}$$

2. **Porcentaje de Vacíos (\$V_a\$):**

$$V_a = \left[1 - (2.352 / 2.450) \right] \times 100 = (1 - 0.96) \times 100 = \mathbf{4.0\%}$$

5. Criterios de Cumplimiento y Especificaciones de Aceptación

Para dar por aprobada la calidad del asfalto colocado (en complemento con el perfil de temperatura in situ), la supervisión compara contra los límites de diseño (Tráfico Pesado):

Parámetro Evaluado	Especificación Técnica Estándar	Valor Obtenido en Ejemplo	Dictamen Final
Estabilidad Marshall	$\geq 1800 \text{ lb (8.0 kN)}$	2444.0 lb	CONFORME (Soporte adecuado)

Parámetro Evaluado	Especificación Técnica Estándar	Valor Obtenido en Ejemplo	Dictamen Final
Flujo Marshall	8.0 a 14.0 centésimas de pulg	11.5	CONFORME (Mezcla flexible)
Porcentaje de Vacíos (\$V_a\$)	3.0% a 5.0%	4.0%	CONFORME (Punto óptimo exacto)

Conclusión de Consistencia Estructural: La mezcla ensayada presenta una estabilidad superior a los requerimientos de tráfico pesado, acompañada de una fluidez media y un contenido de vacíos perfecto del 4.0%. Estos resultados mecánicos aseguran que la carpeta no sufrirá deformaciones (ahuellamiento) en verano, ni fisuras por fatiga a corto plazo, confirmando la calidad estructural del pavimento flexible.